

Analisi del Rischio: Clustering & NMDS

Mappare i profili di minaccia IUCN delle specie alpine

Fase 1: Preparazione

Dallo script R alla struttura dei dati ecologici

| Il Dataset delle Specie Alpine

L'analisi si concentra su specie indicatrici fondamentali per l'ecosistema alpino:

- **Stambecco & Camoscio:** Grandi erbivori di alta quota.
- **Lupo & Orso:** Grandi predatori con profili di rischio complessi.
- **Indicatori:** Marmotta e scoiattolo per i cambiamenti di habitat.
- **IUCN Ranks:** Utilizziamo i gradi di minaccia mappati come intensità del disturbo.



| Normalizzazione e Scaling

Perché scalare?

Le minacce hanno scale diverse (alcune rare, altre frequenti). Il Min-Max scaling porta ogni valore in un range [0, 1].

$$X_{\text{scaled}} = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Dati Sparsi

La matrice specie x minacce è "sparsa" (molti zeri). Dobbiamo preservare le differenze relative senza farci influenzare dagli outlier estremi.

Fase 2: Distanza e Gruppi

Definire la somiglianza biologica tra profili

| Distanza di Bray-Curtis



Bray-Curtis

Ideale per dati di abbondanza o gradi di minaccia. Ignora le "doppie assenze" (minacce assenti in entrambe le specie).



Outliers

Rispetto alla distanza Euclidea, è meno sensibile ai valori estremi che potrebbero distorcere il clustering.



Biologia

Riflette la disimilarità ecologica: due specie sono simili se condividono le **stesse** minacce attive.

| Scelta del Numero di Cluster

2

Cluster Ottimali

Analisi della Silhouette

Utilizziamo il metodo **Silhouette** per valutare la coesione dei cluster. Mentre la matematica suggerisce 3 gruppi, l'ispezione visiva e biologica ci porta a selezionare **K=2** per una separazione più netta e interpretabile.

Obiettivo: Massimizzare la separazione tra i gruppi di minaccia senza frammentare eccessivamente i dati.

Fase 3: Visualizzazione

Interpretare i risultati nello spazio NMDS

| Perché PAM invece di K-means?

Caratteristica	K-means Clustering	PAM (K-medoids)
Rappresentante	Centroide (media virtuale)	Medoide (osservazione reale)
Robustezza	Sensibile agli outlier	Molto robusto al rumore
Distanze	Solo Euclidea (standard)	Qualsiasi matrice di distanza
Interpretazione	Astratta	Diretta (Specie rappresentativa)

Spazio NMDS e Cluster

L'NMDS riduce la complessità a 2 dimensioni per visualizzare la somiglianza:

- **Punti vicini:** Specie con profili di minaccia quasi identici.
- **Ellissi:** Rappresentano la confidenza spaziale dei nostri due cluster.
- **Esempio:** Il Lupo (*Canis lupus*) e l'Orso tendono a raggrupparsi per pressioni simili legate all'attività umana.

Nyctalus leisleri e *Lepus timidus* emergono come medoidi rappresentativi.



I Vettori di Minaccia (Envfit)

Attraverso la funzione `envfit`, proiettiamo le minacce come vettori (freccie) sullo spazio NMDS:

- **Direzione:** Mostra in quale zona dello spazio una minaccia aumenta di intensità.
- **Lunghezza:** Indica la forza della correlazione tra minaccia e distribuzione delle specie.
- **Significatività:** Consideriamo solo vettori con $p\text{-value} < 0.05$ per evitare artefatti statistici.



Domande?

Grazie per l'attenzione!



"La statistica è il ponte tra l'osservazione naturale e la strategia di conservazione."

| Image Sources



https://kureansiklopedi.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.t3pedia.org%2Fmedia%2Fuploads%2F2026%2F02%2F07%2FdISzQY6DBjcNG8RUHjCxdejvylbsMuhb.png&w=1280&q=75

Source: kureansiklopedi.com



<https://media.gettyimages.com/id/1475078139/photo/gray-wolf-adult-running-alert-forest-winter-captive-germany.jpg?s=612x612&w=gi&k=20&c=4EOtSMik-WyFHv2itRm-7Foik8cwGyrensCnbxnbSWU=>

Source: www.gettyimages.ie



Thumbnail for

<https://www.natureinstock.com/cache/pcache2/00121582.jpg>

Source: www.natureinstock.com